POLI ESCOLA SUPERIOR TECNOLOGIA GESTÃO TÉCNICO GUARDA	**ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO**	**MODELO** EA.020.03

Unidade curricular/Módulo					
Aprendizagem Automática					
Curso	**CTeSP Análise de Dados**				
Ano letivo	2025-2026	*Ano curricular*	1.º	*Período*	2.º semestre
Data	03/03/2026		*Duração*	Clique	

☐ FREQUÊNCIA	☐ EXAME (ÉPOCA NORMAL)	☐ EXAME (ÉPOCA DE RECURSO)
☐ EXAME (ÉPOCA ESPECIAL)	☐ EXAME (AO ABRIGO DE ESTATUTO)	☒ OUTRO:

Laboratório 0

Apresenta-se a seguir um possível código Python para a solução de um problema de regressão, semelhante ao descrito na aula, neste caso relacionado com determinadas características de vinhos brancos.

Atividade 1 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
import matplotlib.pyplot as plt
```
importar a bíblioteca de gráficos usando o comando plt

```
import pickle as p1
```
implimentan protócolos binários para serializar uma estrutura pyton usando o comando pl

```
import numpy as np
```
importar bíblioteca para linguagem de programação python,suportandos os procesamentos grande utilisando o comando np

```
import pandas as pd
```
Analise de varios formatos de arquivo até converção de uma tabela de dados inteiro num "NumPy matriz"

```
from sklearn import datasets, linear_model
```
importar ferramentas para criar o "cérebro" do projeto

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
```
Aqui você importa as "réguas" para medir se o seu modelo é bom ou ruim:

```
data = pd.read_csv("./winequality-white.csv",sep=";")
```
Esta linha usa a biblioteca pandas (geralmente importada como pd) para ler o seu arquivo de dados.

Atividade 2 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
train_data=data[:1000]
```
Lógica: Selecionar as primeiras 1000 linhas do seu conjunto de dados total.Procedimento: O Python usa o fatiamento [:1000]

```
data_X=train_data.iloc[:,0:11]
```
Lógica: Isolar a variável dependente ou "alvo" (target).

```
data_Y=train_data.iloc[:,11:12]
```
Lógica: Verificação visual.

```
print(data_X)
```
Este comando exibe a tabela com as características químicas (as variáveis preditoras)

```
print(data_Y)
```
Este comando exibe a coluna com o alvo/resposta (a variável dependente).

Atividade 3 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
regr = linear_model.LinearRegression()
```
criando uma instância vazia do modelo de Regressão Linear. Pense nisso como se estivesse instalando o "cérebro" da IA, mas

```
preditor_linear_model=regr.fit(data_X, data_Y)
```
O comando .fit() faz com que o algoritmo analise os dados de data_X (química) e tente encontrar os padrões que levam aos res

```
preditor_Pickle = open('./white-wine_quality_predictor', 'wb')
```
Você está criando (ou abrindo) um arquivo físico no seu computador chamado white-wine_quality_predictor.

```
print("white-wine_quality_predictor")
```
Apenas exibe o nome "white-wine_quality_predictor" (preditor de qualidade de vinho branco) no terminal. Serve para você sal

```
p1.dump(preditor_linear_model, preditor_Pickle)
```
Esta linha usa uma biblioteca chamada pickle para realizar a serialização.

```
rr=regr.score(data_X, data_Y)
```
O regr.score compara as previsões que o modelo faz com os resultados reais (data_Y).

```
print("score",rr)
```
esse comando avisa no console exatamente qual programa está rodando. É como colocar uma etiqueta em uma pasta de arquiv

Atividade 4 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
data = pd.read_csv("./winequality-white.csv",sep=";")
```
Ele serve para trazer os dados do mundo real para dentro do seu programa Python.

```
evaluation_data=data[1001:]
```
Garante que você está testando o modelo com "vinhos novos".

```
data X=evaluation data.iloc[:,0:11]
```
Garante que você está testando o modelo com "vinhos novos".

```
data_Y=evaluation_data.iloc[:,11:12]
```
Garante que você está testando o modelo com "vinhos novos".

```
print(type(evaluation_data))
```
É um "check-up" de segurança para garantir que a variável evaluation_data é realmente a tabela de vinhos que você esperava

```
print(data_X)
```
serve para visualizar a tabela de características que o seu modelo vai usar para fazer as previsões.

```
loaded_model = p1.load(open('./white-wine_quality_predictor', 'rb'))
```
: Recuperar o "aprendizado".

```
print("Coefficients: \n", loaded_model.coef_)
```
Entender a "lógica" do modelo.

```
y_pred=loaded_model.predict(data_X)
```
é o objetivo final de todo o seu trabalho. Ele serve para fazer a inteligência artificial trabalhar e dar as respostas que você pro

```
z_pred=y_pred-data_Y
```
serve para calcular o Erro de Previsão (também chamado de Resíduo) do seu modelo.

Atividade 5 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
print(type(z_pred))
```
serve para você descobrir como o Python está estruturando os erros que você acabou de calcular.

```
print(type(z_pred["quality"]))
```
Esse comando serve para verificar o tipo de dado específico da coluna "quality" dentro do seu resultado de erro (z_pred).

```
right=0
```
serve para criar uma variável chamada right e atribuir a ela o valor inicial zero.

```
wrong=0
```
serve para criar e inicializar um contador de erros.

```
total=0
```
serve para inicializar um acumulador

```
for x in z_pred["quality"]:
    z=int(x)
    total=total+1
    if z==0:
        right=right+1
    else:
        wrong=wrong+1
```
serve para percorrer, um por um, todos os valores de erro que você calculou na c

serve para converter o valor da variável x em um número inteiro, descartando qualquer casa decimal (tru

é um contador. Ele serve para atualizar o valor da variável total toda vez que o seu código proce

Ela serve para verificar se o modelo "acertou" a previsão para aquele vinho específico.

serve para incrementar o contador de acertos.

ele diz ao Python o que fazer quando o modelo não acerta a nota do vinho.

serve para incrementar o contador de erros. Ele é o par perfeito do comando que você us

```
print(len(data),total)
```
Esse comando serve para comparar o tamanho da sua base de dados original com o total de itens que você acabou de processa

```
print(right)
```
serve para revelar o veredito final do seu teste: o número exato de vinhos que o seu modelo conseguiu "acertar".

```
print(wrong)
```
exibe o número total de falhas que o seu modelo cometeu durante o teste.

```
print("accuraccy= ",right/total)
```
Esse comando calcula a Acurácia do seu modelo, que é a métrica mais importante para saber o desempenho geral dele.

```
print("accuraccy= ",wrong/total)
```
serve para realizar uma Validação de Performance Manual do seu modelo de Inteligência Artificial.

```
print(type(evaluation_data))
```
serve para confirmar a origem e a estrutura dos dados que você está usando para testar o seu modelo.

```
print(len(data_X))
```
O comando print(len(data_X)) serve para mostrar a quantidade total de linhas (ou registros) que existem na sua matriz de car

```
print(loaded_model)
```
serve para inspecionar as configurações do modelo de Inteligência Artificial que você carregou para a memória.

Atividade 6 - *Indique a lógica e o procedimento de cada linha do código em baixo.*

```
data_x=input("introduza valores do wine\n")
```
serve para tornar o seu programa interativo.

```
data=data_x.split(";")
```
serve para fatiar a frase que o usuário digitou e transformar cada valor em um item separado dentro de uma lista.

```
print(data)
```
serve para você conferir se o "fatiamento" que você fez com o split deu certo.

```
fmap_data = map(float, data)
```
é o "tradutor" do seu código. Ele serve para transformar aquela lista de textos (que vieram do input) em uma lista de números

```
print(fmap_data)
```
mostrará algo como <map object at 0x...> em vez dos números.

```
flist_data = list(fmap_data)
```
serve para materializar os dados e guardá-los de forma permanente na memória do computador.

```
print(flist_data)
```
serve para você visualizar o resultado final da conversão e garantir que os dados estão prontos para entrar no modelo de IA.

```
data1 = pd.read_csv("./winequality-white.csv",sep=";")
```
Ele serve para carregar um arquivo de dados externo para dentro do seu ambiente de programação para que você possa manip

```
data2=data1.iloc[:0,:11]
```
Ela serve para criar um novo DataFrame chamado data2 que contém apenas os nomes das colunas, sem nenhuma linha de dad

```
data_preparation=pd.DataFrame([flist_data],columns=list(data2))
```
serve para criar um novo DataFrame (uma tabela) a partir de uma lista de valores, usando exatamente os nomes das colunas d

```
out=data2
```
isso serve para definir a saída (output) do seu processamento

```
for x in out:
```
Ao percorrer um DataFrame com um laço for, o Pandas itera sobre os nomes das colunas, e não sobre

```
    print(x,data_preparation[x].values)
```
Ele serve para exibir o nome de cada coluna seguido pelo val

```
loaded_model = p1.load(open('./white-wine quality predictor', 'rb'))
```
serve para carregar um modelo de Inteligência Artificial treinado que estava salvo em um arquivo no seu computador.

```
y_pred=loaded_model.predict(data_preparation)
```
é o comando de execução final. Ele serve para fazer a previsão propriamente dita.

```
print("wine quality",int(y_pred))
```
é o fechamento do seu script, onde você finalmente exibe o resultado da inteligência artificial para o usuário de uma forma leg

Celia Silva

Assinado de forma digital por Celia Silva
Dados: 2026.03.20 11:20:56 Z